

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційні систем та технологій

Лабораторна робота 3. Дослідження засобів мережного рівня моделі OSI. Статичне та динамічне налаштування IP адресації.

Виконав:
Студент групи ІО-32 Комарецький Н.Ю.

Перевірив:
Міщенко Л.Д.

Варіант:

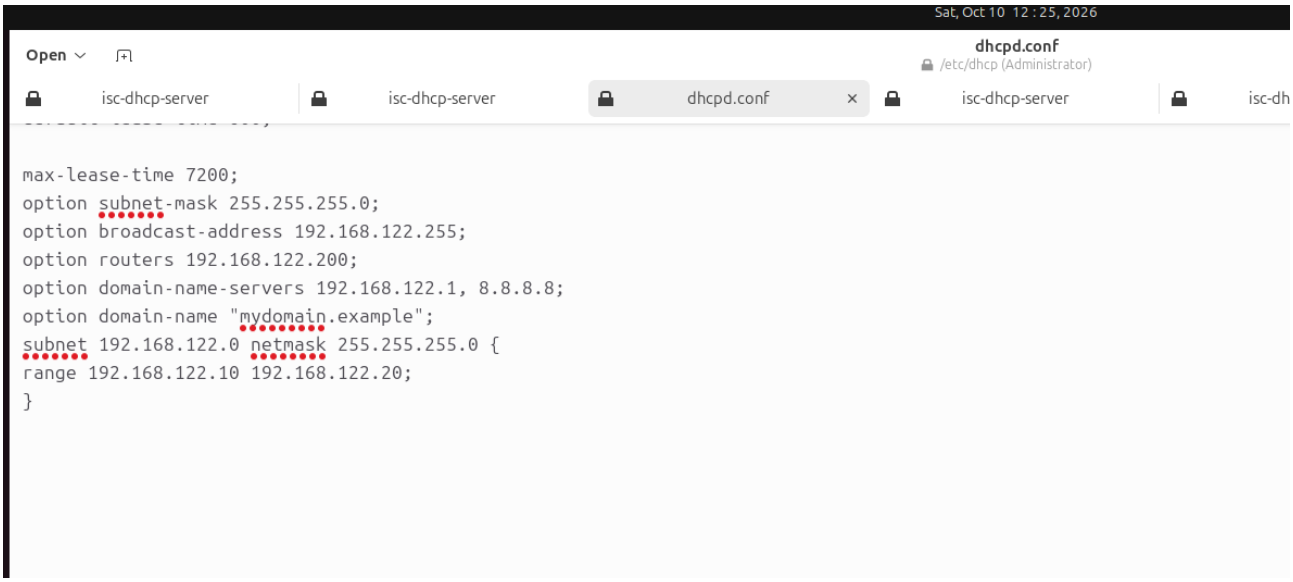
10%3=1

1) Маска мережі неправильно вказана.

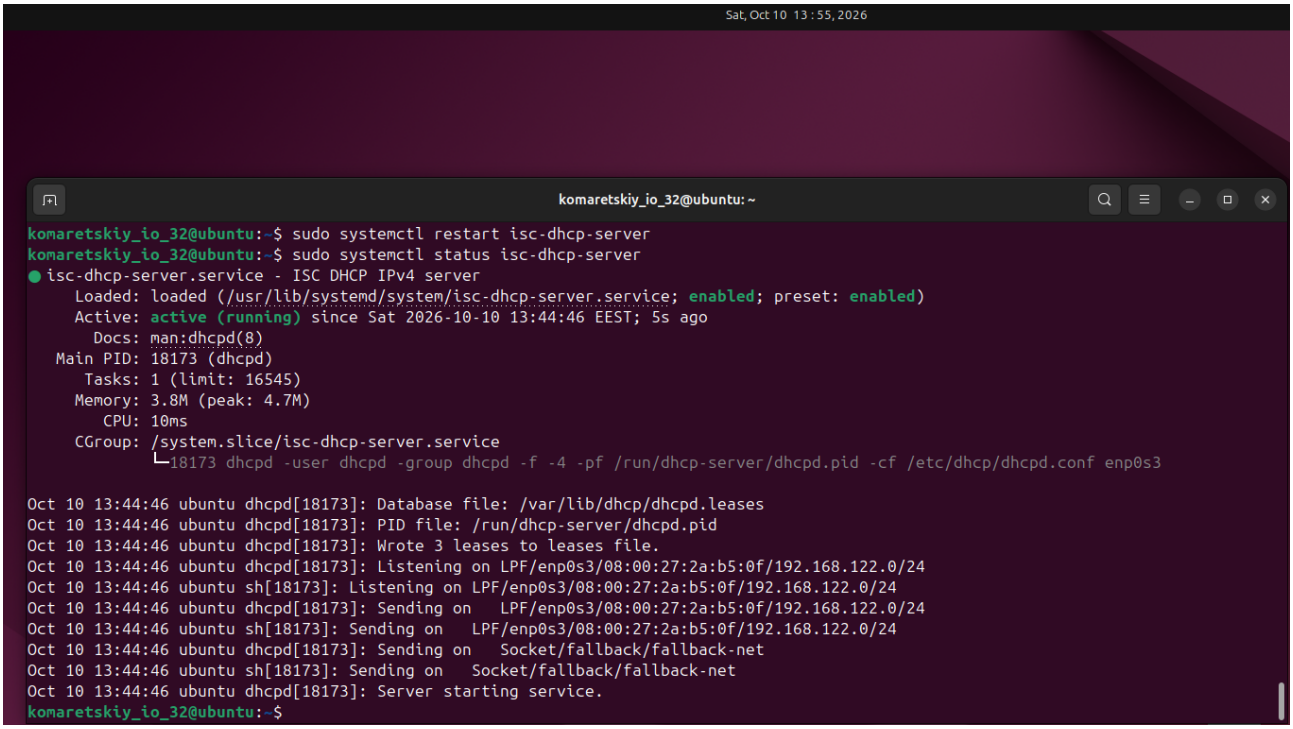
Для демонстрації роботи DHCP серевера спочатку запустимо його коректно(без помилки в конфігу)



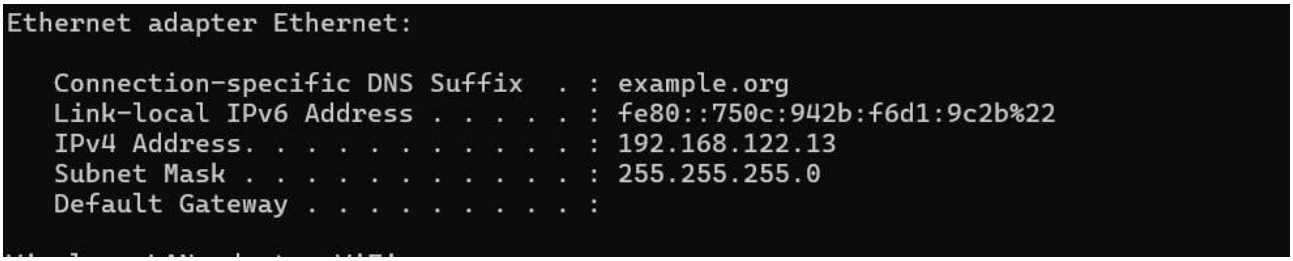
Вказуємо назву інтерфейса на якому працює DHCP серевера



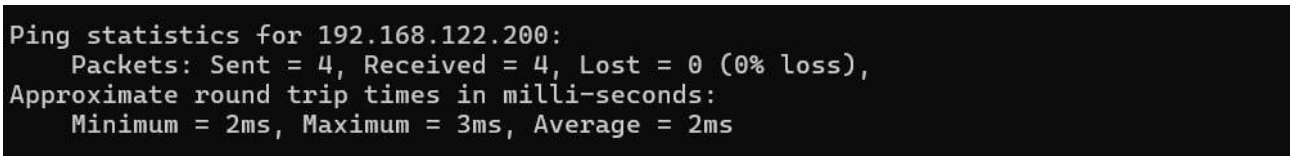
Початкове налаштування для DHCP сервера



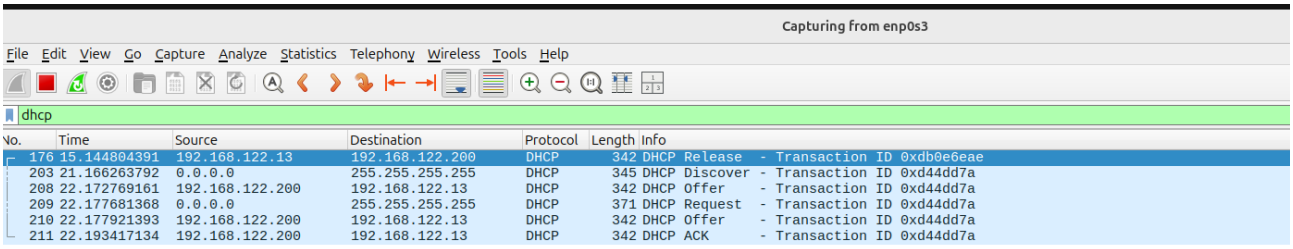
Запусскаємо DHCP сервер.



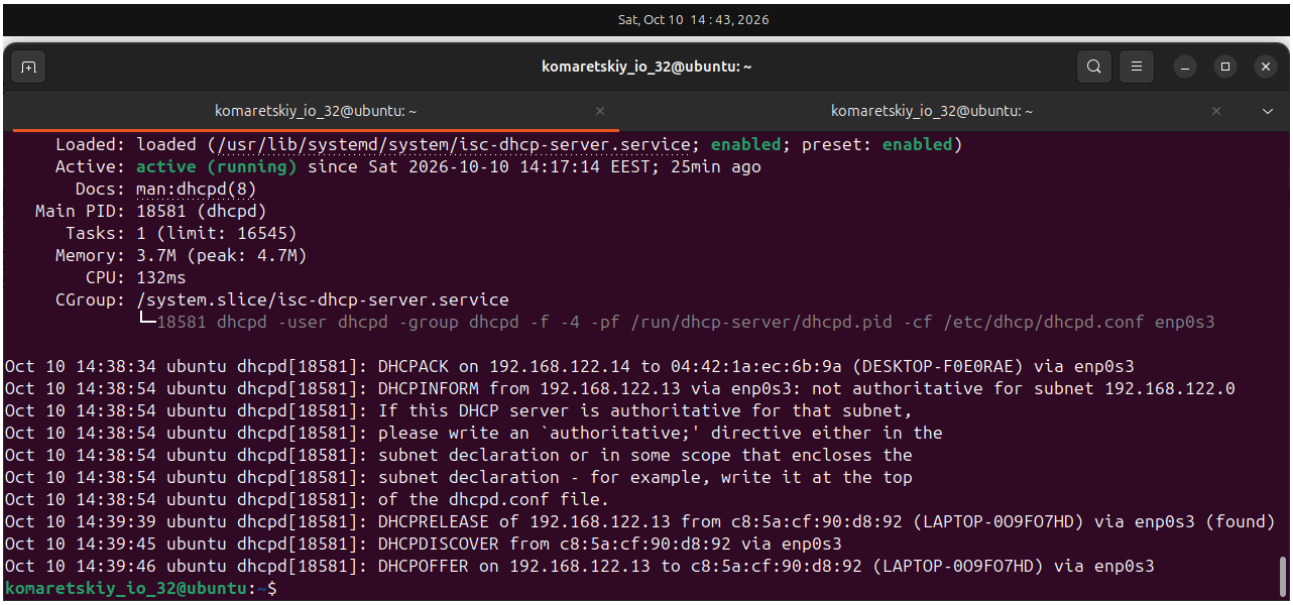
Демонстрація отримання IP адреси від сервера



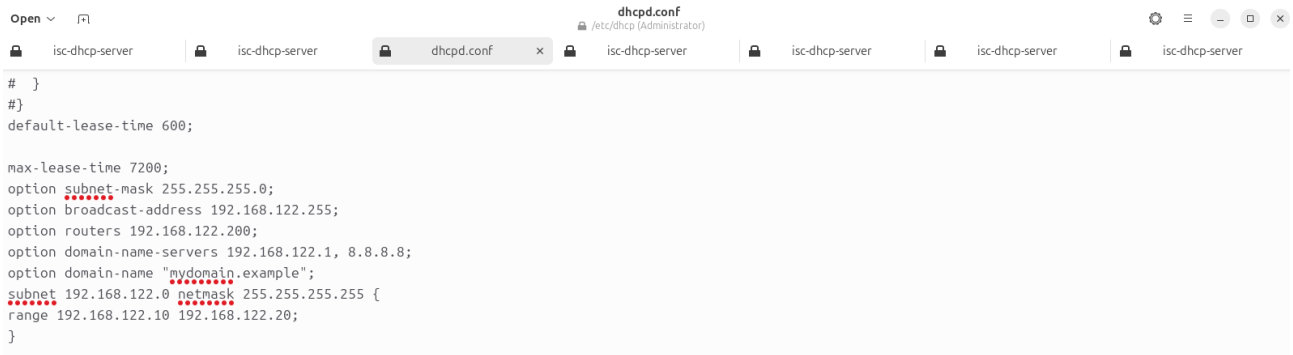
Демострація доступності сервера



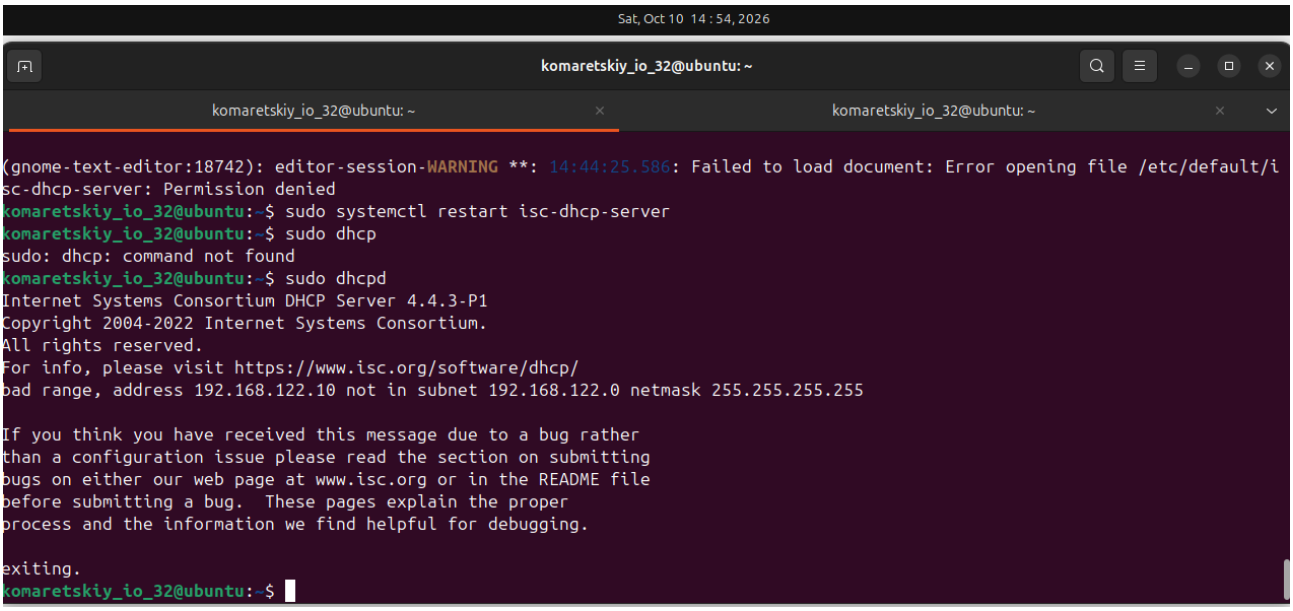
Демонстрація процесу узгодження IP адреси через Discovery-Offer-Request-Offer-ACK



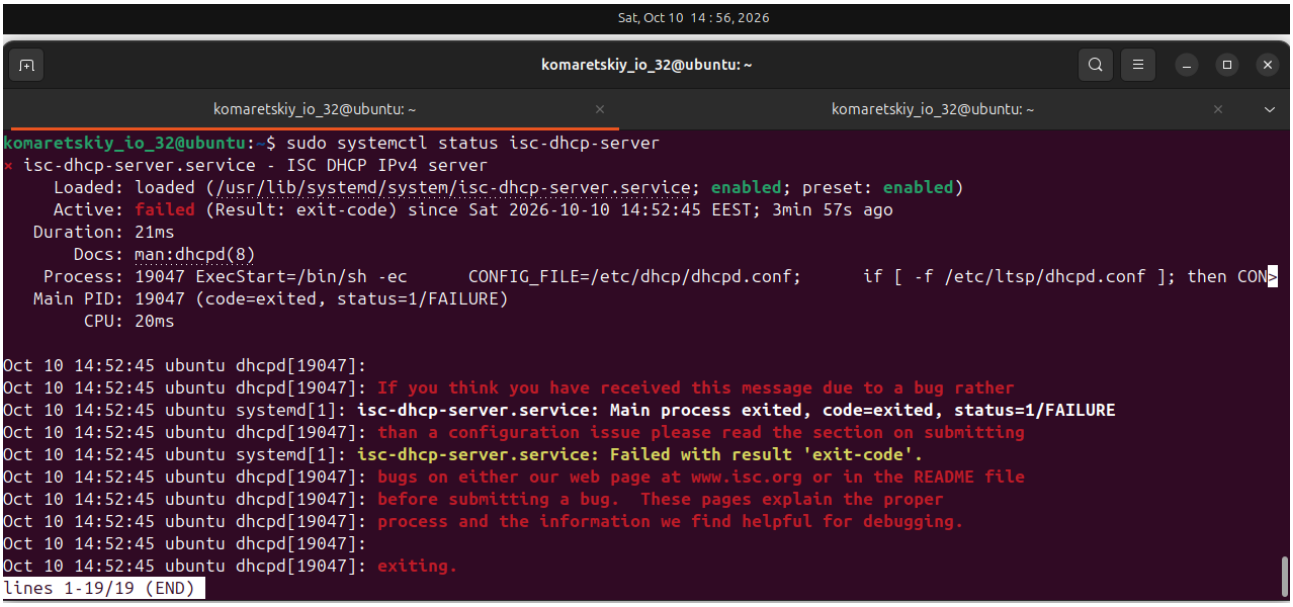
Статус нашого DHCP сервер

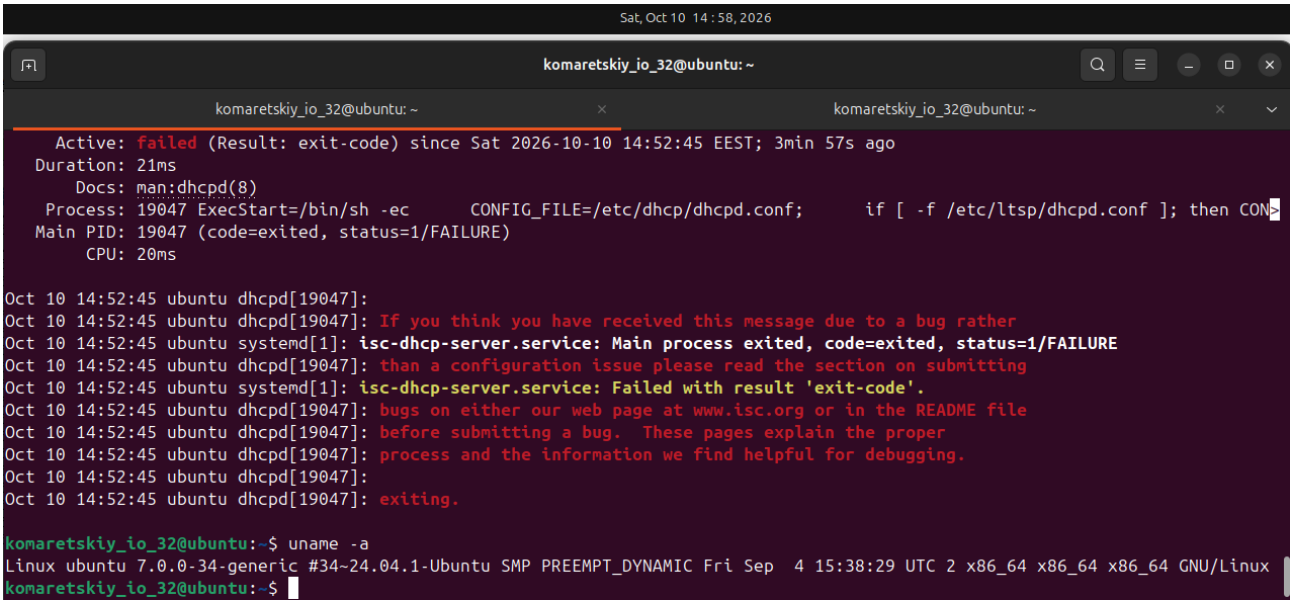


Тепер виконуємо зміни в конфігу для створення помилки в масці підмережі.



Помилку яку ми бачемо при спробі запустити сервер.





Повідомлення яке ми отримуєм при перевірці статуса серверу.

Defect report

Поле	Опис
Identifier	DHCP-MASK-001
Summary	DHCP-сервер не запускається через некоректну маску підмережі 255.255.255.255 у файлі /etc/dhcp/dhcpd.conf, що робить неможливою автоматичну видачу IP-адрес клієнтам.
Defect Description	У конфігурації DHCP-сервера для підмережі 192.168.122.0 помилково вказано маску 255.255.255.255 (/32) замість 255.255.255.0 (/24). У результаті адреси з діапазону 192.168.122.10–192.168.122.20 не належать оголошеній підмережі. Під час перевірки конфігурації сервер повідомляє про некоректний діапазон адрес і відмовляється запускатися.
Impact	Severity: Critical. Priority: High. DHCP-сервер не може запуститися, унаслідок чого нові клієнти не отримують IP-адреси автоматично.
Summary (деталізація)	Помилка відтворюється після зміни маски в директиві subnet з /24 на /32 та перезапуску isc-dhcp-server. Через невідповідність маски й заданого DHCP-діапазону служба завершується з помилкою. Для усунення дефекту необхідно повернути маску 255.255.255.0 та повторно запустити сервер.

Посилання на github:

https://github.com/Nazar14321/QA

Висновок :

У ході лабораторної роботи було досліджено принцип роботи протоколу DHCP та налаштовано сервер isc-dhcp-server у Linux на інтерфейсі enp0s3. Для мережі 192.168.122.0/24 задано діапазон динамічної адресації 192.168.122.10–192.168.122.20. Перевірка на комп’ютері Windows підтвердила отримання IP-адреси від сервера 192.168.122.200, а успішний ping підтвердив мережеву доступність сервера. За допомогою Wireshark зафіксовано послідовність DHCP Discover, Offer, Request і ACK, що демонструє процес погодження та

підтвердження оренди IP-адреси.

Відповідно до варіанта 1 до конфігураційного файлу навмисно внесено помилку: у директиві subnet встановлено маску 255.255.255.255 замість 255.255.255.0. Унаслідок цього заданий діапазон адрес опинився поза межами оголошеної підмережі. Під час спроби запуску DHCP-сервер повідомив про некоректний діапазон, а служба перейшла у стан failed. Таким чином, експериментально підтверджено важливість узгодження адреси мережі, маски та діапазону видачі адрес.